

DOCUMENTO PARA DESIGN DE GAMES

SILENT MAZE

Autores:

Gabriel Ribeiro Alves

João Gabriel Ramalho Croti

Pablo Kayke Fernandes Bezerra

Pedro Kimura

Samuel Eblak

Data de criação:<dia, mês e ano em que o documento foi criado>

Versão: 1.0

Controle do Documento

Histórico de revisões

Data				Autor				Versão				Resumo da atividade			
<xx/xx/xxxx>				<Nome do autor>				<numero da versão>				<descrever o que foi feito nesta versão>			

Sumário

1. Visão Geral do Projeto	6
1.1 Objetivos do Jogo	6
1.2 Características gerais do Jogo	6
1.3 Público-alvo	6
1.4 Diferenciais	6
1.5 Análise do cenário: Matriz SWOT	6
1.6 Proposta de Valor: Value Proposition Canvas	6
1.7 Requisitos do Jogo	7
1.7.1 Requisitos coletados na entrevista com o cliente	7
1.7.2 Persona	7
1.7.3 Gênero do Jogo	7
1.7.4 Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories)	7
1.7.5 Mecânica	7
1.7.6 Fontes de Pesquisa / Imersão	7
2. Game Design	8
2.1 História do Jogo	8
2.2 Fluxo do Jogo e Níveis (os níveis são opcionais)	8
2.3 O Mundo do Jogo	8
2.3.1 Locações Principais e Mapa	8
2.3.2 Navegação pelo Mundo	9
2.3.3 Escala	9
2.3.4 Ambientação	9
2.3.5 Tempo	9
2.4 Base de Dados	9
2.4.1 Inventário	9
2.4.1.1 Itens Consumíveis (opcional)	9
2.4.1.2 Armamento (opcional)	10

2.4.2 Bestiário (opcional)	10
2.4.2.1 Inimigos Elementais de Água	11
2.4.3 Balanceamento de Recursos (opcional)	11
3. Level Design (opcional)	13
3.1 Fase <NOME DA FASE 1>	13
3.1.1 Visão Geral (opcional)	13
3.1.2 Layout Área (opcional)	13
3.1.2.1 Connections (opcional)	13
3.1.2.2 Layout Effects (opcional)	13
3.1.2.3 Quests e Puzzles (opcional)	13
3.1.3 Balanceamento de Recursos (opcional)	13
3.1.4 The Boss	14
3.1.5 Outros Personagens	14
3.1.6 Easter Eggs	15
4. Personagens	16
4.1 Personagens Controláveis	16
4.1.2 <NOME DO PERSONAGEM PRINCIPAL n>	16
4.1.2.1 Backstory	16
4.1.2.2 Concept Art	16
4.1.2.3 Ações Permitidas	16
4.1.2.4 Momento de Aparição	16
4.2 Common Non-Playable Characters (NPC)	17
4.2.1 <NOME DO NPC COMUM n>	17
4.3 Special Non-Playable Characters (NPC)	17
4.3.1 <NOME DO NPC ESPECIAL n>	17
5. Teste de Usabilidade	18
6. Relatório - Física e Matemática	19
6.1 Funções	19
6.2 Cinemática Unidimensional	19

6.3 Vetores	19
6.4 Cinemática Bidimensional e mais	19
7. Bibliografias	20
Apêndice	21

1. Visão Geral do Projeto

1.1 Objetivos do Jogo

- Desafios e interesses pessoais no tipo de jogo criado:

O projeto visa o domínio técnico sobre o sistema de Triggers da Unity para a ativação de armadilhas e obstáculos espalhados pelo cenário. O foco principal consiste em desenvolver uma navegação fluida em um ambiente de alta complexidade, garantindo que a perspectiva em primeira pessoa ofereça uma experiência de imersão e desorientação controlada.

- Para que serve o jogo:

O jogo funciona como um simulador de exploração e puzzle ambiental, onde o usuário deve aplicar raciocínio lógico e percepção espacial para realizar o mapeamento mental do cenário. O objetivo é localizar a saída enquanto gerencia o risco de ativar obstáculos posicionados estrategicamente.

- Para que o jogo está sendo criado:

O jogo funciona como um simulador de exploração focado em lógica de programação, onde o usuário deve aplicar raciocínio lógico e percepção espacial para realizar o mapeamento mental do cenário e localizar a saída, evitando obstáculos, tornando o labirinto como o principal antagonista da experiência.

- Visão geral e contexto do jogo:

Sob uma perspectiva de câmera subjetiva (1° pessoa), o jogador é inserido em um labirinto clássico onde o objetivo central é a sobrevivência e a fuga. A progressão depende da atenção aos detalhes do ambiente para evitar armadilhas de pressão e outros perigos estáticos que punem a falta de cautela.

- Contexto de criação (Bootcamp):

Este projeto é desenvolvido como o produto final para o Bootcamp, servindo como prova de conceito (PoC) para a aplicação de sistemas essenciais de desenvolvimento, como manipulação de Transforms, detecção de colisões via Raycast/Triggers e arquitetura de código em **C#** aplicada a cenários 3D complexos.

1.2 Características gerais do Jogo

O projeto é uma experiência de Survival combinada com Puzzle & Exploração, onde a vulnerabilidade do jogador e a tensão constante são os pilares da jogabilidade.

- Atmosfera Opressiva: Utiliza a perspectiva em primeira pessoa para criar uma sensação constante de claustrofobia. O perigo é onipresente e provém diretamente do design do cenário, através de armadilhas e obstáculos fatais.

- **Mecânica de Progressão e Checkpoints:** A jornada do usuário é segmentada por um sistema de checkpoints estratégicos baseados em *triggers*. Ao atingir pontos específicos do mapa, o progresso é salvo, permitindo que o usuário retome a partida desses locais caso ative uma das diversas armadilhas espalhadas pelo percurso.
- **Loop de Gameplay:** O fluxo principal consiste em explorar o ambiente de inspiração mitológica, realizar o mapeamento mental dos corredores e gerenciar a movimentação com cautela, avançando de um ponto de segurança a outro até localizar a saída definitiva do labirinto.
- **Sistemas de Gatilho (Triggers):** Toda a interatividade ambiental, desde a ativação de armadilhas de pressão até o registro de progresso nos checkpoints e a conclusão do jogo, é gerenciada por sistemas de *triggers* em **C#**, demonstrando o controle técnico sobre eventos de colisão na Unity.

1.3 Público-alvo

O jogo é direcionado a um perfil de público que busca experiências de curta e média duração, focadas em alta tensão e no desafio intelectual de navegação. O público-alvo é segmentado da seguinte forma:

- **Entusiastas de Survival Horror Ambiental:** Jogadores que apreciam a sensação de vulnerabilidade e perigo constante vindo do cenário. O foco aqui é a sobrevivência através da cautela e da observação minuciosa do ambiente para evitar armadilhas.
- **Apreciadores de Puzzle e Lógica Espacial:** Pessoas que sentem satisfação em resolver desafios de memorização de caminhos e mapeamento mental em estruturas labirínticas complexas.
- **Jogadores que buscam Desafios de Precisão:** Devido à presença de obstáculos baseados em *triggers*, o jogo atrai um público que gosta de testar seus reflexos e capacidade de leitura de padrões de movimento e gatilhos no cenário.
- **Avaliadores Técnicos e Comunidade Acadêmica (Contexto Bootcamp):** Profissionais e colegas interessados na aplicação prática de lógica de programação para jogos, com foco em arquitetura de Checkpoints, manipulação de Triggers e sistemas de detecção de colisão via C# dentro da Unity.

1.4 Diferenciais

O jogo se destaca ao integrar mecânicas clássicas de exploração com um foco rigoroso em precisão técnica e perigo ambiental. Os principais diferenciais competitivos são:

- **Design de Labirinto Não Linear:** Diferente de percursos simples, a estrutura do mapa foi projetada para testar a orientação espacial do jogador, exigindo mapeamento mental e atenção constante para não retornar a pontos já visitados.

- Sistema de Perigos Estáticos e Dinâmicos: A utilização estratégica de *triggers* cria um ambiente onde o cenário é o próprio antagonista. Armadilhas posicionadas de forma punitiva elevam o nível de desafio, transformando a navegação em um exercício de reflexo e cautela.
- Imersão em Primeira Pessoa Sem Combate: Ao focar estritamente na exploração e esquiva, o jogo intensifica o sentimento de vulnerabilidade. Sem meios de defesa, o jogador é forçado a usar o raciocínio e a observação detalhada do ambiente em vez da força.
- Equilíbrio entre Dificuldade e Progressão: A implementação de um sistema de *checkpoints* via *triggers* garante que o jogo seja desafiador, mas sem sacrificar a retenção do jogador. Isso permite uma curva de aprendizado justa, onde o erro serve como aprendizado para a próxima tentativa.
- **Foco na Performance e Lógica C#:** O projeto prioriza uma arquitetura de código limpa para a gestão de colisões e eventos, garantindo que a interatividade com as armadilhas seja precisa e responsiva.

1.5 Análise do cenário: Matriz SWOT

STRENGTHS (FORÇAS):

- Foco em mecânicas de exploração pura e desafios lógicos em ambiente imersivo.
- Perspectiva em primeira pessoa que amplia a sensação de claustrofobia e urgência.
- Uso de sistemas robustos de **Triggers e Colisões** para criar perigo ambiental constante.

WEAKNESSES (FRAQUEZAS):

- Estética visual minimalista com foco em prototipagem técnica.
- Escopo restrito a um mapa único com interações limitadas ao ambiente.
- Curva de engajamento dependente exclusivamente da dificuldade do level design

1.6 Proposta de Valor: Value Proposition Canvas

O Perfil do Cliente (Jogador)

- Tarefas do Jogador (Customer Jobs): Encontrar entretenimento desafiador através de puzzles lógicos e testar habilidades de navegação espacial em ambientes complexos.
- Dores (Pains): Tédio com jogos linearmente simples, frustração com sistemas de punição mal projetados ou falta de imersão em simuladores de exploração genéricos.

- Ganhos (Gains): Satisfação intelectual ao decifrar a rota de saída, adrenalina ao gerenciar riscos ambientais e imersão em uma atmosfera de suspense constante.

O Mapa de Valor (O Jogo)

- Produtos e Serviços: Um jogo de *Survival Horror* e exploração em primeira pessoa focado em perigos ambientais e sistemas de obstáculos baseados em gatilhos.
- Aliviadores de Dor (Pain Relievers): O sistema de **checkpoints** elimina a frustração de reinícios punitivos; a perspectiva em primeira pessoa remove distrações e foca na tensão direta com o ambiente; o uso preciso de *triggers* garante que o desafio seja justo e responsivo.
- Criadores de Ganho (Gain Creators): O design de labirinto não linear mantém o jogador engajado na resolução do puzzle; a arquitetura de som e iluminação reforça a imersão sensorial; a implementação técnica em **C#** garante uma experiência de jogo fluida e funcional.

Resumo da Proposta de Valor:

"Oferecemos aos entusiastas de exploração e puzzles uma experiência de imersão em um ambiente labiríntico desafiador, onde o domínio da navegação e o desvio de armadilhas são equilibrados por um sistema de progressão justo, garantindo satisfação técnica e superação constante."

1.7 Requisitos do Jogo

1.7.1 Requisitos coletados na entrevista com o cliente

O projeto consiste em um jogo de exploração em primeira pessoa em ambiente 3D, com o objetivo central de localizar a saída de um labirinto complexo. O desafio principal é a navegação estratégica enquanto o jogador evita obstáculos e armadilhas letais distribuídas pelo cenário. O jogo se passa em uma estrutura fechada e imersiva, criando um ambiente de alta tensão e isolamento.

O jogador controla um avatar em perspectiva subjetiva, com movimentação livre pelo cenário e interação com sistemas de salvamento. O objetivo principal é o mapeamento mental das rotas para encontrar a saída, utilizando pontos de controle (checkpoints) ao longo do percurso para garantir a progressão.

O que diferencia este jogo de outros simuladores de labirinto é a combinação de três elementos fundamentais:

- Imersão em Primeira Pessoa: que limita o campo de visão e aumenta o suspense durante a exploração.
- Obstáculos Baseados em Triggers: armadilhas posicionadas de forma estratégica que surpreendem o jogador e exigem reflexos rápidos.

- Atmosfera de Sobrevivência: que mistura suspense e desafio lógico, tornando a experiência focada em superação técnica e atenção aos detalhes.

1.7.2 Persona

Persona 1:

Lucas tem 21 anos, mora em Curitiba, PR. É estudante de Engenharia de Software e apaixonado por jogos indie de exploração e lógica. Ele gasta seu tempo livre em fóruns buscando títulos que testam sua inteligência espacial e reflexos. Lucas valoriza jogos onde a vitória depende exclusivamente da sua atenção ao cenário e da capacidade de memorização de caminhos complexos. Nas redes sociais, ele gosta de compartilhar recordes de tempo e estratégias para superar obstáculos ambientais de forma eficiente.

Persona 2:

Beatriz tem 27 anos, mora em Recife, PE, e trabalha como Designer Gráfica. Ela é fascinada por arquitetura de níveis e jogos que utilizam o ambiente para criar tensão. Beatriz prefere títulos com perspectiva em primeira pessoa pela imersão e por gostar de se sentir "dentro" do cenário explorado. Ela não gosta de mecânicas de combate, preferindo experiências focadas em observação e resolução de puzzles, onde o design do labirinto e a atmosfera visual são os grandes protagonistas da experiência.

1.7.3 Gênero do Jogo

O jogo se enquadra em dois gêneros principais: **Survival Horror** e **Puzzle & Exploração**, apresentados sob uma perspectiva de primeira pessoa. A escolha desses gêneros é justificada pelas próprias características estruturais e narrativas do jogo.

O **Survival Horror** é definido pela criação de ambientes opressivos e claustrofóbicos, nos quais o jogador se sente constantemente vulnerável e sob tensão. No jogo em questão, essa característica é evidenciada pelo cenário de um labirinto fechado repleto de armadilhas e mistérios, aliado a uma atmosfera que mistura terror e suspense. A limitação de apenas duas saídas reforça a sensação de aprisionamento e urgência, elementos centrais desse gênero.

O gênero **Puzzle & Exploração** justifica-se pela mecânica de progressão do jogo, que exige que o jogador navegue pelo labirinto, identifique padrões, desvie de armadilhas e ative checkpoints para avançar rumo à saída. Essa estrutura estimula o raciocínio lógico e a atenção ao ambiente, características fundamentais dos jogos de exploração e resolução de desafios.

A combinação dos dois gêneros resulta em uma experiência única e imersiva, na qual o jogador precisa equilibrar o pensamento estratégico com a pressão psicológica gerada pelo ambiente de terror, tornando cada decisão dentro do labirinto tensa e significativa.

1.7.4 Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories)

Descrever as histórias de usuários (jogadores) de acordo com o template utilizado. (não temos até o momento)

1.7.5 Mecânica

- A interação do jogo é baseada na exploração cautelosa e na sobrevivência ambiental. Os aspectos de interação são definidos da seguinte forma:
- Personificação: O jogador interage com o mundo através de um avatar em primeira pessoa. A personificação foca na vulnerabilidade; não há mecânicas de combate, apenas movimentação e percepção espacial para identificar perigos no cenário.
- Dimensão: O jogo ocorre em um ambiente **3D (Tridimensional)**. A tridimensionalidade é essencial para o *level design* do labirinto, permitindo que o jogador utilize a profundidade e a verticalidade para antecipar armadilhas e planejar rotas de fuga.
- **Período:** O sistema de tempo é **Real-time (Tempo Real)**. A tomada de decisão deve ser imediata. A ativação das armadilhas via *triggers* exige reflexos rápidos, criando uma experiência de jogo contínua e punitiva para movimentos descuidados.
- Conectividade: O jogo é **Single-player (Local)**. O foco está na experiência solitária e claustrofóbica do usuário contra o design do labirinto, sem interações externas, reforçando o sentimento de isolamento.
- **Visão:** A perspectiva é em **Primeira Pessoa (First-Person View)**. Esta escolha de visão é crucial para aumentar a imersão e limitar o campo de visão periférico, tornando a navegação pelos corredores mais desafiadora e intensificando a tensão ao explorar áreas desconhecidas.

1.7.6 Fontes de Pesquisa / Imersão

Indicar as principais fontes de pesquisa do jogo para a criação de conteúdo (feitos em aula): imagens, filmes, animações, livros e outros que realmente foram usados para a etapa de imersão ao tema. Fazer um sumário do conteúdo pesquisado a partir dos referidos materiais.

Fonte	
1.	EX: www.3dtextures.com
2.	
3.	

2. Game Design

2.1 História do Jogo

Tema (storyline): O Deus grego Hermes prende o personagem dentro de um labirinto mortal, cheio de armadilhas, por pura diversão. Coloca também uma estátua do famoso Minotauro, o monstro do labirinto, e se diverte vendo o personagem tentando escapar com vida. Caso o personagem consiga chegar ao fim do labirinto, Hermes o deixará livre e o dará uma recompensa.

Tema (Enredo)

Tema (Enredo) Uma tentativa de fuga de um ambiente limiar e homogêneo. O tema central é a desorientação sensorial e o isolamento, onde o jogador deve persistir em um cenário repetitivo, utilizando apenas sua memória e lógica para superar obstáculos ambientais e encontrar um progresso visível.

Conceito

Um *Survival Horror* de exploração técnica e superação de obstáculos. O foco reside na navegação em um ambiente 3D minimalista, onde a escassez de informações visuais gera uma tensão constante e obriga o jogador a interagir com o cenário de forma cautelosa.

Pano de fundo da história (Backstory)

Não há uma explicação narrativa explícita ou contexto histórico. O jogador está inserido em uma estrutura lógica e impessoal que funciona como um sistema fechado de testes de resistência mental e percepção espacial. O objetivo é a saída, sem justificativas externas, focando na experiência imediata da sobrevivência.

Premissa

O jogador surge em um ponto indeterminado de um labirinto sob céu aberto. Sem recursos, equipamentos ou direção, sua única função é se movimentar e saltar para superar as irregularidades do terreno e evitar a ativação de armadilhas baseadas em gatilhos (*triggers*), até que localize o fim do percurso através da observação e do método de tentativa e erro.

Sinopse

Sob um céu constante e entre muros de geometria idêntica, o jogador inicia sua jornada solitária. Não há pistas óbvias ou indicadores de direção; apenas um ambiente contínuo que preenche o espaço. O objetivo é único: encontrar a saída. Ao longo do caminho, o jogador deve gerenciar sua movimentação para não ser neutralizado por armadilhas estratégicas, utilizando os pontos de controle (*checkpoints*) para consolidar seu avanço em um mundo desenhado para ser desorientador.

Níveis de interatividade do jogo

- Interatividade Funcional: O jogador dispõe de movimentação 3D básica através das teclas WASD, controle de perspectiva via rotação da câmera (mouse) e comando de pulo (**Espaço**) para transpor irregularidades do terreno. Não há mecânicas de inventário ou combate, mantendo o foco total na navegação.
- Interatividade Cognitiva: O desafio central reside na desorientação espacial. Como os muros e corredores possuem padrões visuais repetitivos e não há indicadores sonoros de direção, o jogador é testado em sua capacidade de mapeamento mental. A interatividade cognitiva exige atenção constante para identificar e reagir a armadilhas baseadas em triggers espalhadas pelo ambiente, punindo a movimentação descuidada em um cenário propositalmente homogêneo.

2.2 Fluxo do Jogo e Níveis (*os níveis são opcionais*)

No início do jogo é dada uma ênfase maior para o aprendizado, isto é, “como jogar”, posteriormente há um aumento significativo na dificuldade e algum mecanismo de premiação pelos objetivos alcançados. Descrever esse mecanismo de premiação. Por exemplo, objetos secretos que aparecem de acordo com a eficiência do jogador, ou seja, aparecerá algum item valendo mais pontos se o jogador alcançar uma pontuação excepcional em um determinado tempo. Uma forma para o jogo se tornar mais dinâmico é atribuir características aleatórias para o local e o tempo em que esses objetos secretos serão mostrados. A estimativa é jogador deve gastar no mínimo 15 minutos para conseguir completar o jogo. Em si o jogo é um pouco grande, o mapa é grande e os obstáculos fazem com que o tempo de jogo aumente ainda mais.

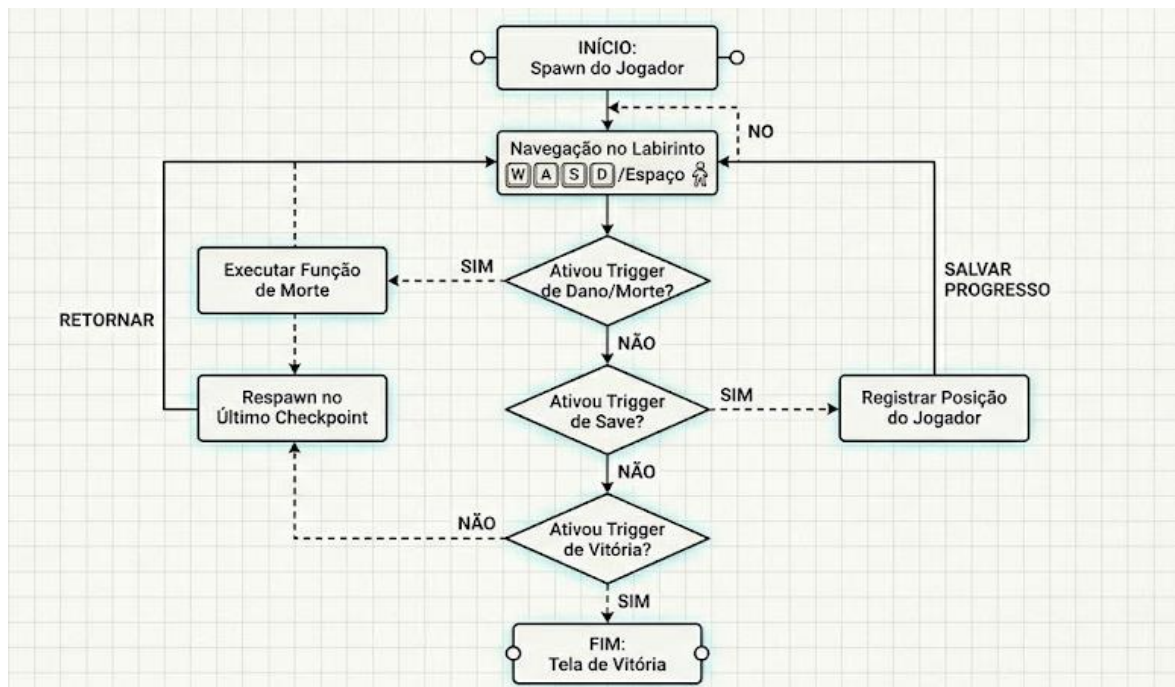
2.3 O Mundo do Jogo

O mundo é uma representação brutalista e impessoal de um complexo de corredores infinitos. O design evoca uma estética de isolamento através de texturas naturais e uma arquitetura opressiva. O labirinto é interpretado como uma estrutura de confinamento lógico sob céu aberto, onde a repetição visual é a principal ferramenta de desorientação do jogador.

2.3.1 Locações Principais e Mapa

O jogo se passa em uma locação única: O Complexo de Muros. Não há divisões de biomas ou cidades; o mapa é um conjunto contínuo de corredores de pedra.

- Ponto de Inserção: Local de *spawn* onde o jogador inicia a jornada.
- Zonas de Transição: Corredores longos que utilizam a escala vertical para intimidar o usuário.
- Áreas de Segurança (Checkpoints): Pontos específicos no mapa onde o sistema de *triggers* registra o progresso.
- Ponto de Extração: O objetivo final, localizado em determinado ponto do mapa, que sinaliza a conclusão do percurso.



2.3.2 Navegação pelo Mundo

A navegação é linear em termos de objetivo (ir do início ao fim), mas não linear em termos de percurso. O jogador se move através de escolhas de direção (Norte, Sul, Leste, Oeste) em cruzamentos de 90 graus. A relação entre locações é baseada em:

1. Exploração: Busca por rotas livres de obstáculos.
2. Identificação: Reconhecimento de padrões de texturas (pedra e musgo) para evitar círculos viciosos.

2.3.3 Escala

A escala é um dos pilares da tensão no jogo. Utiliza-se uma **proporção de aproximadamente 1:4** entre o jogador e as paredes.

- Avatar do Jogador: Escala vertical (Y) de **3.56**, oferecendo uma perspectiva de câmera robusta.
- Muros do Labirinto: Escala vertical (Y) de **13.06**.
- Impacto: Esta escala garante que o jogador esteja constantemente cercado por estruturas quase quatro vezes maiores que sua própria altura, eliminando marcos de horizonte e reforçando a claustrofobia.

2.3.4 Ambientação

- Condições Climáticas: O ambiente é estático, sob um céu claro e constante, o que cria um contraste desconfortável entre a liberdade do céu e o confinamento dos muros.
- Condições Vegetais: As paredes apresentam texturas de musgo e vegetação rasteira incrustada na pedra, sugerindo um ambiente antigo ou abandonado.
- Dinâmica: A iluminação é estática (Baked), focada em criar sombras projetadas pelos muros de 13 unidades de altura, que servem para esconder armadilhas e confundir a percepção de profundidade nos corredores.

2.3.5 Tempo

O tempo no jogo é medido em Tempo Real (Real-time). Não há um contador visível (timer) na interface principal, focando na imersão. No entanto, o tempo de sobrevivência e a velocidade de navegação são os fatores que determinam a eficiência do jogador em superar o desafio lógico do mapa.

2.4 Base de Dados

2.4.1 Inventário

O jogo não possui um sistema de inventario.

2.4.1.1 Itens Consumíveis *(opcional)*

O jogo possui apenas um lago, que cura a vida do jogador de acordo com o tempo que ele fica dentro da água, sem limite de cura.

2.4.2 Bestiário

2.4.2.1 Inimigo principal

O inimigo principal do jogo é a estátua do Minotauro. Inicialmente a estátua aparenta ser apenas uma simples estátua de Minotauro, porém em certo ponto do jogo a estátua começa a se mexer e segue o jogador pelo labirinto, até que o jogador chegue a algum Checkpoint.

2.4.3 Balanceamento de Recursos *(opcional)*

Apresentar as tabelas de balanceamento aprendidas em sala (depende do estilo do jogo). Apresentar outros aspectos que as tabelas não conseguem solucionar e mostrar as soluções adotadas. A seguir estão os exemplos de tabelas vistas em sala.

Enemy Chart

Inimigo	Dano
Estátua de Minotauro	80

Armadilhas	Dano
Armadilha de flechas	40
Flechas	10
Alçapão de espinhos	100

3. Level Design (Optional)

4. Personagens

Aqui, descrever brevemente a relação dos personagens na história e uma tabela com os personagens do jogo, apontando a fase em que aparecem (se houver personagens).

Character Appearance Chart

Personagem
Ícaro (protagonista)
Estátua de Minotauro (antagonista)

4.1 Personagens Controláveis

4.1.2 ÍCARO

Ícaro é o protagonista de *Silent Maze*. Ele é um explorador solitário que se encontra preso em uma estrutura monumental de pedra e musgo. No ambiente de desenvolvimento, sua representação é simplificada por uma cápsula, focando a experiência do jogador na visão em primeira pessoa e na interação direta com o labirinto.

4.1.2.1 Backstory

Ícaro desperta em um ponto isolado do labirinto sem qualquer recurso ou orientação. Ele não possui armas ou ferramentas, dependendo exclusivamente de sua percepção para navegar pelos corredores estreitos e muros altos que o cercam.

Ao longo de sua jornada, ele percebe que o ambiente ao seu redor é hostil e silencioso, escondendo armadilhas letais ativadas por movimento. Ícaro não busca um tesouro ou um combate; seu único objetivo é a sobrevivência. Ele utiliza os pontos de controle espalhados pelo cenário para consolidar seu progresso enquanto tenta decifrar o caminho correto para a saída, enfrentando a desorientação causada pela arquitetura repetitiva e opressiva do local.

4.1.2.2 Concept Art (não temos até o momento)

Esboços do personagem.

4.1.2.3 Ações Permitidas

Input de Movimento: Teclas WASD (Caminhar).

Input de Visão: Mouse (Olhar/Vigiar).

Interação com Mundo: Gatilhos automáticos (Triggers) para Armadilhas e Checkpoints.

4.1.2.4 Momento de Aparição

Aparece imediatamente no início do jogo (**Fase Inicial/Menu Start**). O jogador já inicia sob sua perspectiva em primeira pessoa, posicionado na entrada ou em um ponto isolado do labirinto. Não há introdução cinematográfica longa, reforçando o sentimento de abandono e urgência.

4.2 Common Non-Playable Characters (NPC)

4.2.1 <ESTÁTUA DE MINOTAURO>

Aparece antes do último Checkpoint. Inicia parado como uma estátua, porém ao personagem chegar perto dele, ele desperta e começa a correr atrás do jogador de forma agressiva.

5. Teste de Usabilidade

Ao longo dos encontros vocês tiveram oportunidade de colocar pessoas para testar seu jogo.

Descreva aqui quantas pessoas testaram o jogo, quem são elas e os principais pontos de aprendizado.

Número de testes: 4

Pontos positivos (observados nos testes em geral):

Boa jogabilidade, movimentação.

Visual realista e chamativo

Jogo imersivo

Bom sistema de armadilhas

Pontos de melhoria (observados nos testes em geral):

Jogo pouco didático, e pouco intuitivo

Mecanismos um pouco desbalanceados

Jogo pesado

Número do teste: 1

Victor de Oliveira — Estudante de Ciência da Computação e jogador casual de jogos FPS

Pontos positivos:

- Boa jogabilidade e movimentação fluida.
- Visual realista e chamativo.
- O jogo consegue ser imersivo e manter a tensão durante a exploração.
- Sistema de armadilhas criativo e divertido.
- Boa ambientação sonora, ajudando na experiência.

Pontos de melhoria:

- O jogo é pouco didático no começo.
- Algumas mecânicas parecem desbalanceadas.
- O desempenho ficou pesado em certos momentos.

Número do teste: 2

João Carlos — Jogador de jogos RPG e FPS

Pontos positivos:

- Cenários detalhados e interessantes de explorar.
- A movimentação transmite liberdade ao jogador.
- As armadilhas deixam o labirinto mais dinâmico.
- Boa iluminação e clima de suspense.
- O jogo incentiva curiosidade e exploração constante.

Pontos de melhoria:

- Certos objetivos não ficam claros rapidamente.
- Algumas partes possuem dificuldade elevada sem preparação.
- O jogo exige bastante processamento em áreas maiores.

Número do teste: 3

Laerte Neto — Jogador de jogos de simulação e Battle Royale

Pontos positivos:

- Controles responsivos e agradáveis.
- Sistema de armadilhas bem elaborado e desafiador.
- O visual realista ajuda na imersão da gameplay.
- O ritmo do jogo mantém o jogador atento o tempo inteiro.
- Boa variedade de obstáculos ao longo do percurso.

Pontos de melhoria:

- Falta mais orientação visual para o jogador.
- Algumas armadilhas parecem difíceis demais comparadas às anteriores.
- Pequenas quedas de FPS podem atrapalhar em momentos intensos.

Número do teste: 4

Stephanie Marie — Jogador iniciante

Pontos positivos:

- O jogo chama atenção logo no início pelo visual.
- Movimentação simples de aprender e confortável.
- A experiência é imersiva e transmite sensação de suspense.
- Os puzzles e armadilhas deixam o jogo mais interessante.
- Boa ideia de colocar uma estátua como vilão.

Pontos de melhoria:

- Algumas mecânicas são pouco intuitivas para novos jogadores.
- O balanceamento dos desafios pode ser melhor ajustado.
- O jogo ficou pesado em computadores mais fracos.

6. Relatório - Física e Matemática

6.1 Funções

No desenvolvimento deste projeto, diversas funções foram utilizadas para controlar o fluxo lógico, o comportamento do personagem Ícaro e a interação com o cenário. Essas funções seguem o ciclo de vida da engine Unity e são disparadas automaticamente.

- `void Start()`: Executada uma única vez quando o objeto é carregado. É responsável por inicializar variáveis e configurar o estado inicial do labirinto.
- `void Update()`: Chamada a cada quadro (*frame*), utilizada para capturar os inputs do jogador (WASD/Espaço) e atualizar a lógica de movimentação em tempo real.

6.2 Cinemática Unidimensional

As grandezas da cinemática unidimensional são aplicadas para controlar deslocamentos específicos e cálculos de tempo.

- Posição (`transform.position`): Indica a localização exata do personagem nos eixos individuais.
- Tempo (`Time.deltaTime`): Grandeza escalar utilizada para normalizar a velocidade de Ícaro, garantindo que o movimento seja constante independentemente da taxa de quadros por segundo (FPS).

6.3 Vetores

Os vetores são fundamentais para representar o movimento e a orientação no espaço tridimensional do jogo. Diferente de sistemas 2D, aqui utilizamos o tipo `Vector3`.

- `Vector3`: Utilizado para definir a direção do movimento e a posição do personagem nos eixos X, Y e Z.
- Utilidade: O vetor de entrada captura as teclas pressionadas e as converte em uma força de deslocamento, permitindo que o jogador navegue pelos corredores e execute saltos para transpor obstáculos.

6.4 Cinemática Bidimensional e mais

Além das grandezas básicas, o projeto aplica conceitos avançados para a interação física.

- Gravidade e Aceleração: Utilizadas no cálculo do pulo de Ícaro, onde uma aceleração vertical negativa constante simula a gravidade, afetando a velocidade no eixo Y.
- Colisões e Gatilhos (Triggers): Baseiam-se na geometria analítica para detectar quando o volume do personagem intercepta o volume de uma armadilha ou checkpoint, disparando as funções lógicas de morte ou salvamento.

7. Bibliografias (não temos até o momento)

Toda referência citada no texto deverá constar nessa seção, utilizando o padrão de normalização da ABNT). As citações devem ser confiáveis e relevantes para o trabalho. São imprescindíveis as citações dos *sites* de *download* das ferramentas utilizadas, bem como a citação de algum objeto, música, textura ou outros que não tenham sido produzidos pelo grupo, mas utilizados (mesmo no caso de licenças gratuitas, *royalty free* ou similares).

Apêndice

Os apêndices representam informações adicionais que não caberiam no documento exposto acima, mas que são importantes por alguma razão específica do projeto. Em geral, os apêndices do GDD podem incluir os rascunhos das fases, outros *concept arts* do jogo, diagramas diversos etc.

Nesta seção, estão compilados os materiais suplementares que serviram de base para o desenvolvimento técnico e artístico do projeto.

A. Referências Visuais (Moodboard)

- Estética de Cenário: Inspiração em ambientes brutalistas e labirintos de pedra rústica com musgo, focando na repetição de texturas para gerar desorientação espacial.
- Escala Vertical: Utilização de muros altos (fator de escala 13.0) para eliminar o horizonte e reforçar o gênero Survival Horror.

B. Diagramas Técnicos

- Fluxograma de Lógica (v.1.2): Diagrama esquemático detalhando os estados de Spawn, Navegação, Trigger de Morte, Trigger de Save e Condição de Vitória.

C. Especificações do Protótipo (Unity)

- Perspectiva: Primeira Pessoa (FPS) com controle de câmera livre.
- Input System: Mapeamento de teclas WASD para movimentação e Space para salto, essenciais para a transposição de obstáculos e fuga de armadilhas.
- Mecânica Principal: Sistema de sobrevivência baseado em tentativa e erro (Trial and Error) e mapeamento mental por parte do jogador.

D. Descrição Técnica do Protagonista

- O personagem Ícaro é representado tecnicamente por um Primitive Capsule (Cápsula). Esta escolha de design técnico visa otimizar o sistema de colisões e a movimentação dentro do ambiente 3D.
- Geometria do Avatar:
O uso da cápsula permite que o personagem deslize suavemente por paredes e cantos do labirinto, evitando que o jogador fique "preso" em arestas da geometria.
- Componentes Aplicados:
Character Controller / Capsule Collider: Utilizados para gerenciar as interações físicas e impedir que o jogador atravessasse os muros de pedra.
- **Camera (FPS):**
Posicionada no topo da cápsula para simular a visão em primeira pessoa, garantindo a imersão na altura dos olhos.